contacto@konstruedu.com
+51 992 925 681

MANUAL DE PROCEDIMIENTO PARA EL MODELADO, ANÁLISIS Y DISEÑO DE EDIFICACIONES DE CONCRETO ARMADO CON ETABS

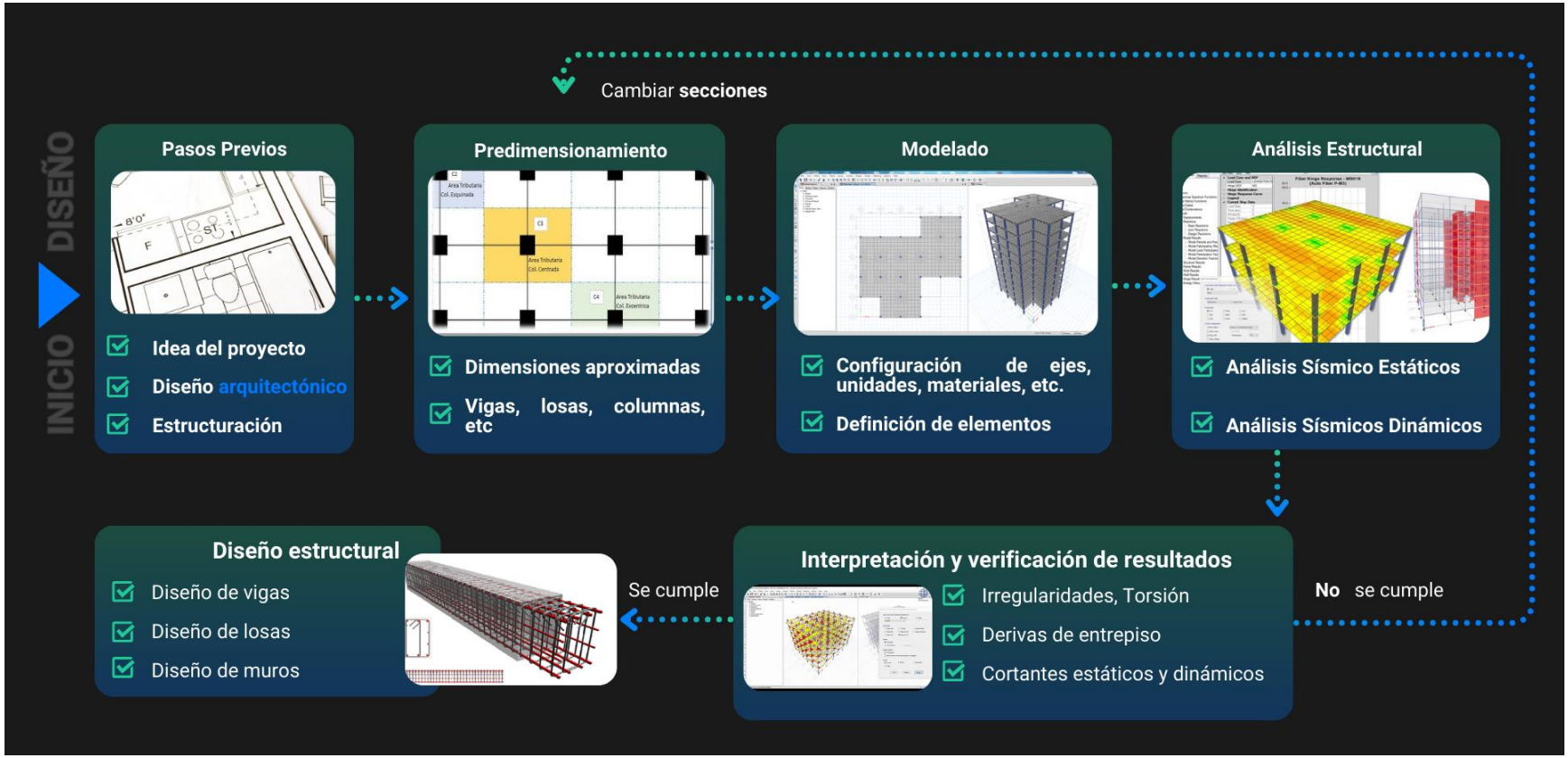
Tabla de Contenido

1. Pasos previos para el análisis y diseño de edificaciones de concreto armado con ETABS 3
1.1. Flujograma del diseño estructural 3
1.2. Estructuración 4
1.3. Predimensionamiento de los Elementos Estructurales 5
2. Modelado, Análisis y Diseño con ETABS 5
2.1. Configuración de unidades, región de materiales y normativas 5
2.2. Configuración de las grillas en planta, altura y unidades en Etabs 6
2.2.1. Configuración de los ejes en planta 6
2.2.2. Configuración de altura de entrepiso 7
2.2.3. Configuración de unidades 8
2.3. Definición de las propiedades de los materiales 8
2.4. Definición de los elementos estructurales 9
2.5. Modelado de elementos estructurales 9
2.6. Metrado y asignación de cargas 10
2.7. Ajustes de modelamiento 11
2.8. Análisis Sísmico Estático y Dinámico Modal Espectral 11
2.9. Obtención e Interpretación de resultados 12
2.10. Diseño Estructural de Elementos de Concreto Armado 12
2.10.1. Diseño de vigas de concreto armado 12
2.10.2. Diseño de columnas de concreto armado 12
2.10.3. Diseño de losas de entrepiso de concreto armado (Losas Aligeradas, Losas macizas) 12
2.10.4. Diseño de muros estructurales de concreto armado 12

1. Pasos previos para el análisis y diseño de edificaciones de concreto armado con ETABS

Antes de empezar a trabajar con Etabs es necesario tener claro el flujo de diseño a seguir, realizar la estructuración de la edificación y el predimensionamiento de los elementos estructurales del proyecto que vayas a desarrollar.

1.1. Flujograma del diseño estructural



1.2. Estructuración

En esta primera etapa, deberás tener en cuenta una cierta cantidad de criterios para empezar con tu diseño estructural. En primer lugar, debes tener considerar lo siguiente:

- Visualización del perímetro, ductos, estacionamientos, ascensores, escaleras, irregularidades, muros cortantes, etc.
- Establecer el sistema estructural
- Identificar elementos estructurales y no estructurales
- Considerar los criterios de estructuración: (Recomendación: "Estructuración y Diseño de Edificaciones de Concreto Armado Antonio Blanco Blasco")
    - Simplicidad y simetría
    - Resistencia y ductilidad
    - Hiperestaticidad y monolitismo
    - Uniformidad y continuidad de los sistemas estructurales
    - Rigidez lateral
    - Diafragmas rígidos
    - Elementos no estructurales
    - Subestructura

Todos los criterios antes mencionados te ayudarán a partir con una idea más clara al diseñar edificaciones de concreto armado y disponer de una estructura segura, sencilla y económica.

¡Recuerda! Mientras más compleja sea una estructura, más difícil será que puedas predecir su comportamiento ante eventos extremos como un sismo, es por esta razón muy importante que su estructuración sea lo más simple y sencilla posible, de modo que al diseñar tu edificación tengas una aproximación certera de su comportamiento real.

1.3. Predimensionamiento de los Elementos Estructurales

Una vez definida la estructuración de tu edificación, el paso siguiente es definir tentativamente las dimensiones de los elementos estructurales principales. Estas primeras aproximaciones de la geometría de tus elementos darán el inicio de tu análisis estructural.

- Predimensionamiento de losas aligeradas.
- Predimensionamiento de losas macizas.
- Predimensionamiento de vigas.
- Predimensionamiento de columnas.
- Predimensionamiento de muros estructurales.
- Predimensionamiento de escaleras.

Cabe destacar que los métodos a usar para el Predimensionamiento de los elementos estructurales varían según el país y normativas que se vayan a usar. No obstante, se podrán seguir los métodos simplificados que algunas bibliografías recomiendan.

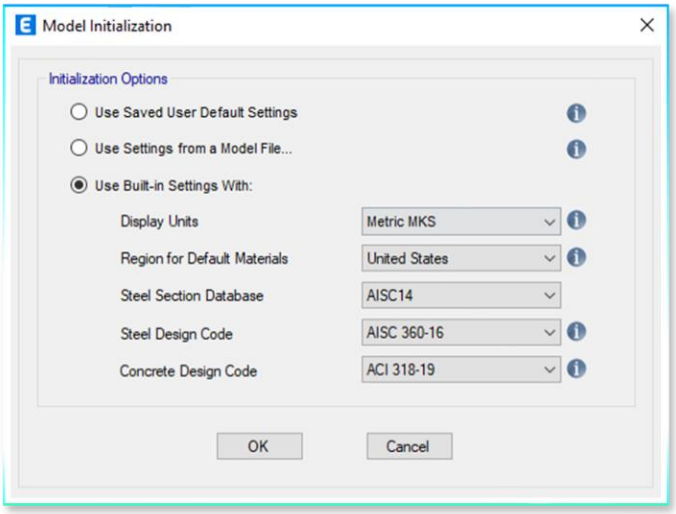
En este sentido, en konstruedu.com tenemos disponibles los cursos de "Fundamentos del diseño de estructuras de concreto armado" y "Diseño de vigas, losas y escaleras de concreto armado" en los cuales se detallan los pasos a seguir para el Predimensionamiento de los elementos estructurales.

Ya con el Predimensionamiento de los elementos estructurales estamos listos para empezar a trabajar con Etabs.

2. Modelado, Análisis y Diseño con ETABS

2.1. Configuración de unidades, región de materiales y normativas

Cuando abres un nuevo modelo en Etabs, el software te pedirá definir el sistema de unidades a usar, la región de materiales y las normativas que emplearás en tu análisis y diseño estructural de edificaciones.



En esta ventana flotante, podrás definir el sistema de unidades que vas a trabajar durante tu modelado, análisis y diseño estructural. Cabe destacar que estas unidades se pueden ir variando según las necesidades más adelante. Luego podrás:

- Definir la región por defecto de los materiales a usar.
- Normativas para las secciones de acero estructural.
- Normativas para el diseño de acero estructural.
- Normativas para el diseño de concreto armado.

¡Recuerda! La elección correcta de las normativas a emplear te facilitará el proceso de creación de materiales a usar (concreto, acero de refuerzo, acero estructural, etc.) durante tu modelado.

2.2. Configuración de las grillas en planta, altura y unidades en Etabs

2.2.1. Configuración de los ejes en planta

Una vez establecido el sistema de unidades y los parámetros anteriormente mencionados, estarás definiendo en la siguiente pestaña de configuración rápida los ejes en planta. (Figura 1)

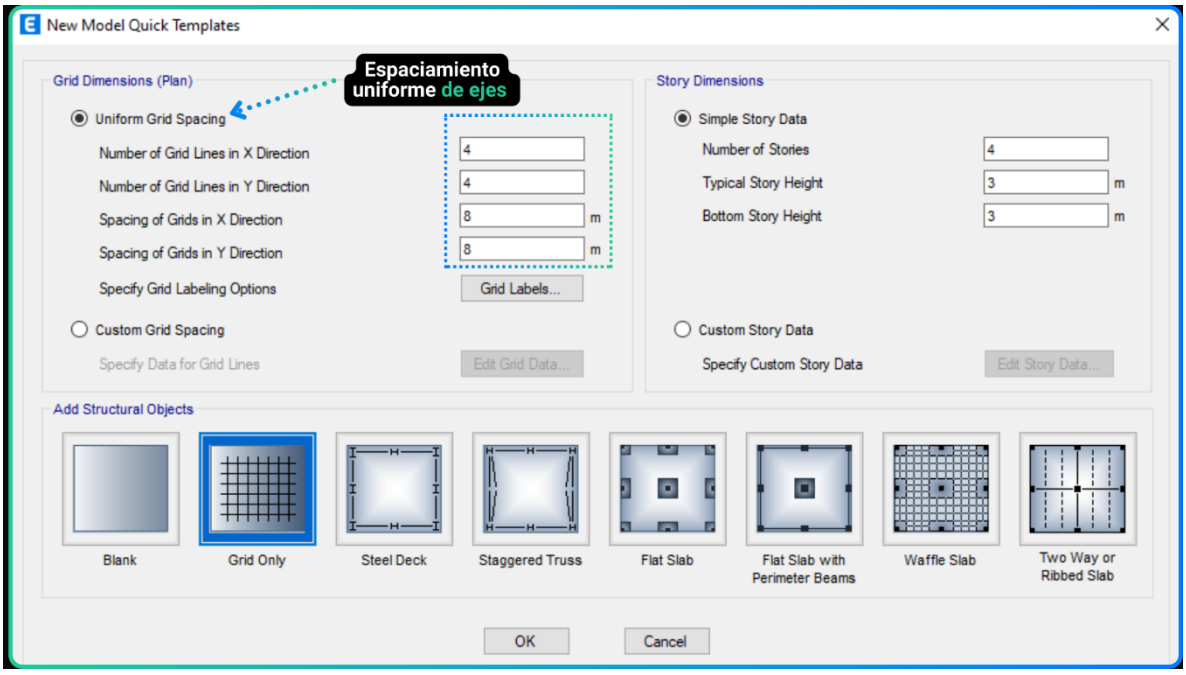


Figura 1. Configuración rápida de ejes en planta

En caso de contar con una distribución asimétrica, deberás activar la opción de ***Espaciamiento personalizado de ejes*** que se encuentra en la parte inferior a la opción de ***Espaciamiento uniforme de ejes*** y darás clic en ***Editar información de ejes***. (Figura 2)

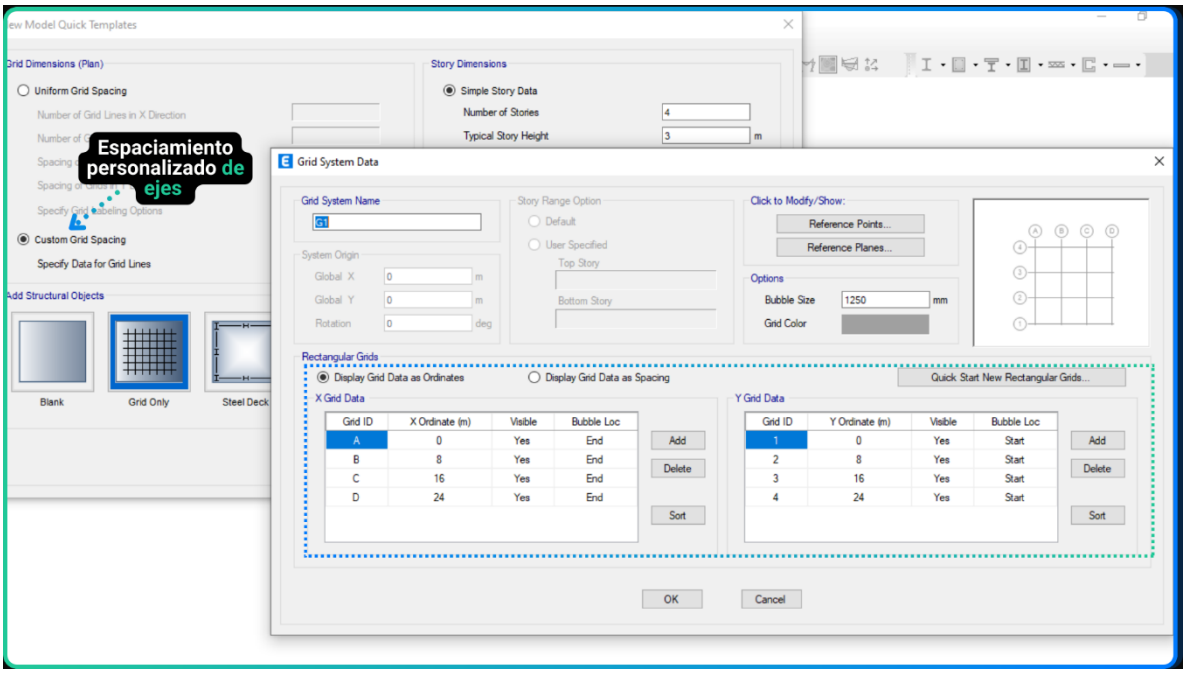


Figura 2. Configuración personalizada de ejes en planta

2.2.2. Configuración de altura de entrepiso

Análogamente a la configuración de ejes en planta, para establecer la altura de entrepiso se podrá realizarlo de dos maneras, la primera que es determinando una altura uniforme de entrepiso y una segunda manera personalizada dando clic en ***Especificar información personalizada de entrepiso***.

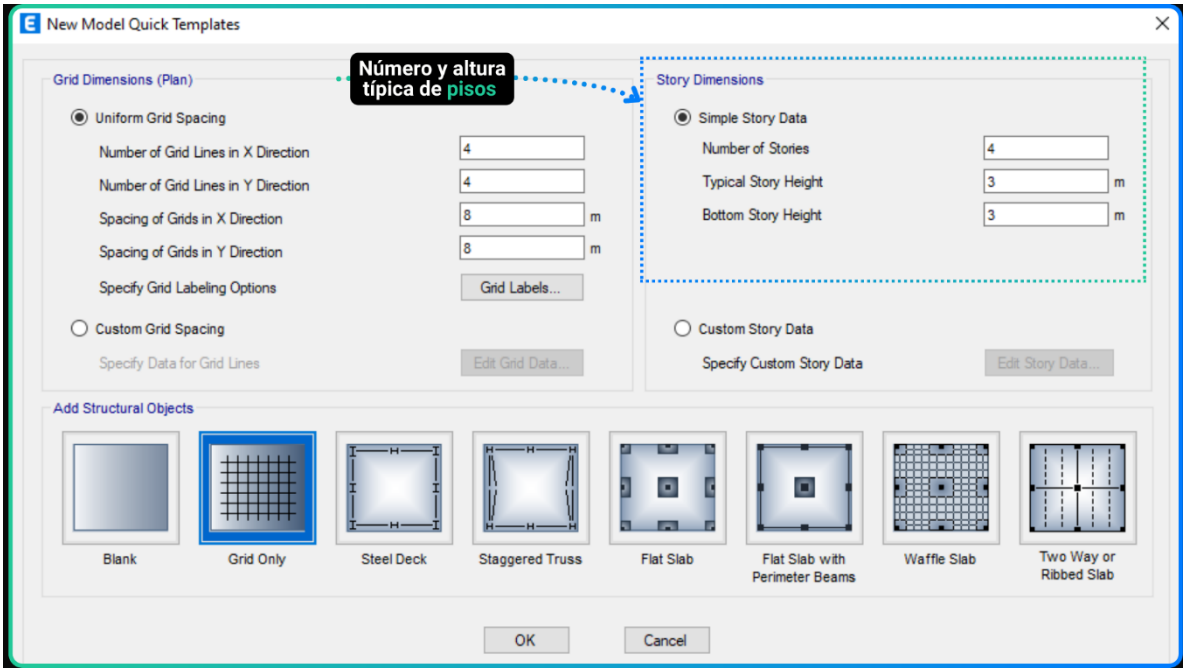


Figura 3. Configuración personalizada de ejes en planta

2.2.3. Configuración de unidades

Como se vio en el punto 2.1. las unidades se pueden establecer al inicio, pero también al momento de interactuar con tu modelo. Para ello, podrás configurar las unidades dando clic en "Units" y elegir el sistema de unidades preferido. Cabe destacar que se utiliza mayormente la opción de "Consistent Units" para cambiar rápidamente las unidades de longitud, fuerza y temperatura.



2.3. Definición de las propiedades de los materiales

En este paso, deberás configurar correctamente las propiedades de los materiales a usar durante tu análisis y diseño estructural, ya sea concreto armado, acero de refuerzo y albañilería en caso aplique.

A continuación, se muestran algunos ejemplos de materiales de concreto armado y acero de refuerzo con sus respectivas propiedades.

Material	f'c / fy	Peso específico	Módulo de elasticidad	Poisson	Coeficiente de expansión térmica
Concreto	180	2400	202587.7588	0.15 - 0.2	10x10^-6 /°C
	210	2400	218819.7889	0.15 - 0.2	10x10^-6 /°C
	250	2400	238751.9633	0.15 - 0.2	10x10^-6 /°C
	280	2400	252671.328	0.15 - 0.2	10x10^-6 /°C
	300	2400	261539.6719	0.15 - 0.2	10x10^-6 /°C
	350	2400	282495.1327	0.15 - 0.2	10x10^-6 /°C
Acero	4200	7850	2100000	-	12 x 10^-6 /°C

Para f'c y fy usar unidades de kgf/cm²

Para peso específico usar unidades de kgf/m³

Para módulo de elasticidad usar valores de kgf/cm²

Fuente: Normativa Americana ACI

2.4. Definición de los elementos estructurales

Una vez configurado los materiales a usar, deberás definir tus secciones de los diferentes elementos que predimensionaste en el paso 2. Es decir, deberás realizar lo siguiente:

- Definición de vigas
- Definición de columnas
- Definición de losas
- Definición de muros estructurales

2.5. Modelado de elementos estructurales

En este paso, ya estarás listo para empezar con el modelado de tus elementos estructurales, no sin antes tener en consideración las longitudes de empotramiento de tus elementos viga-columna.

- **Modelado en estructuras simétrica y con pisos tipo:** una forma rápida de modelar es usando la opción de replicar.
- **Modelado en estructura sin simétrica y diferenciación en planta**: deberás modelar tus elementos por piso.

¡Toma Nota! Se recomienda que empieces modelando en el siguiente orden:

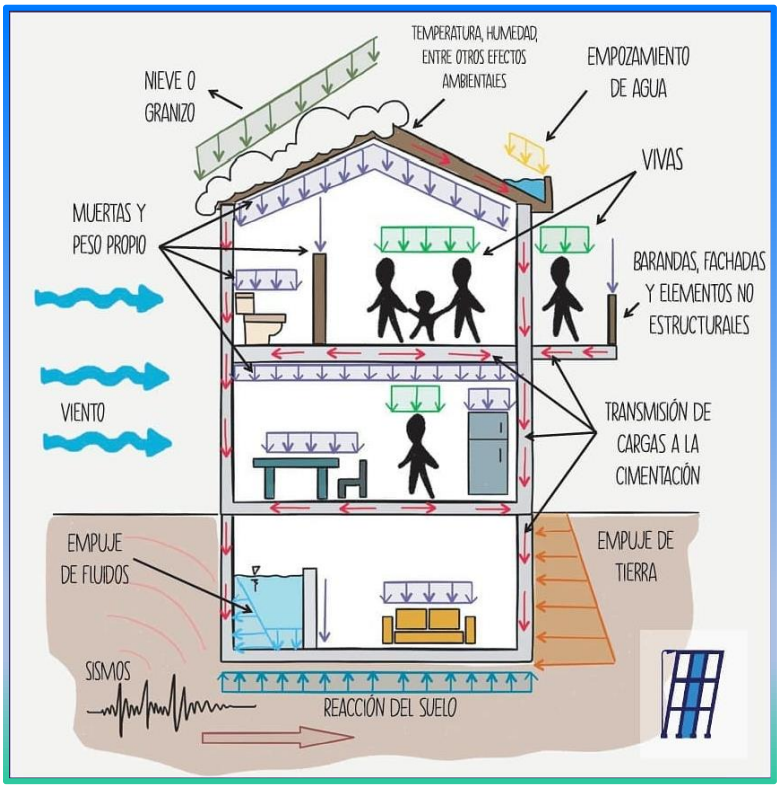
- Modelado de columnas
- Modelado de vigas
- Modelado de muros estructurales
- Modelado de losas

2.6. Metrado y asignación de cargas

El Metrado de cargas es muy importante en el análisis estructural, pues con esto lograrás identificar todos los casos de carga que estarán actuando en la edificación.

Dicho esto, los pasos que deberás seguir para llevar a cabo esta etapa son:

- Definición de patrones de carga en Etabs
  - ✓ Peso propio (Dead)
  - ✓ Carga permanente (Superdead)
  - ✓ Carga viva (Live)
  - ✓ Carga viva de techo (Roof Live)
- Metrado de cargas
- Asignación de cargas en elementos Shell (Losas aligeradas o macizas)
  - ✓ Carga muerta (Acabados de piso)
  - ✓ Carga de tabiquería (kgf/m2)
  - ✓ Carga Viva
- Asignación de cargas en elementos Frame (Vigas)
  - ✓ Carga de tabiquería (kgf/m)



2.7. Ajustes de modelamiento

Una vez realizado los pasos anteriores aplicarás una serie de ajustes necesarios para tu modelo final:

- Asignar condiciones de borde a los elementos columna en la base (Empotramiento)
- Configuración y asignación de Insertion Point
- Configuración y asignación de Brazos Rígidos (Length Offset)
- Definición y asignación de Diafragmas Rígidos
- Tipo de Mallado
  - ✓ Frame Auto Mesh
  - ✓ Frame Floor Meshing
  - ✓ Auto Edge Constraint
- Configuración de fuente de masa (Mass Source)
- Definición de modos de vibración
- Checar el modelo (Check Model)
- Analizar/Correr el modelo
- Obtener modos y periodos de vibración
- Verificación de periodo fundamental de la estructura y masa participativa

2.8. Análisis Sísmico Estático y Dinámico Modal Espectral

Antes de empezar con cualquier Análisis Sísmico, deberás configurar una cierta cantidad de parámetros básicos como:

- ✓ Zonificación (Factor de zona Z)
- ✓ Condiciones geotécnicas (Factor de suelo)
- ✓ Factor de amplificación sísmica
- ✓ Categoría e importancia de la edificación
- ✓ Tipos de irregularidad estructural en planta y elevación
- ✓ Sistema Estructural (R)
- ✓ Definición de Espectro de Respuesta

En el Análisis Sísmico Estático deberás determinar:

- Periodo Fundamental
- Fuerza Cortante basal estático
- Irregularidades

En el Análisis Sísmico Dinámico Modal Espectral deberás determinar:

- Fuerza Cortante en la base
- Derivas de entrepiso

2.9. Obtención e Interpretación de resultados

Una vez llevado a cabo el tipo de análisis que has escogido para tu proyecto, tendrás que obtener resultados e interpretarlos para tomar una decisión como calculista. Entre los resultados, alguno de los parámetros a revisar será:

- Verificación de irregularidades en planta y elevación
- Discontinuidades
- Verificación de derivas de entrepiso elásticas e inelásticas
- Verificación de cortante estático vs cortante dinámico

En caso de cumplir las verificaciones normativas, llevarás tu análisis al diseño estructural de elementos de concreto armado. Caso contrario, si algún parámetro no cumple, deberás iterar con el cambio de secciones, aumento de resistencia de los materiales, mayor cantidad de acero, etc.

2.10. Diseño Estructural de Elementos de Concreto Armado

Una vez finalizado el análisis estructural y verificados todos los parámetros del Análisis Sísmico se empezará a realizar el diseño estructural de los elementos estructurales principales de la edificación.

En primer lugar, deberás definir cuáles serán las combinaciones de diseño.

2.10.1. Diseño de vigas de concreto armado

- ✓ Elección código de diseño (ACI 318-19, Normas locales)
- ✓ Diseño a flexión
- ✓ Diseño a cortante
- ✓ Generación de ingeniería de detalle

2.10.2. Diseño de columnas de concreto armado

- ✓ Elección código de diseño (ACI 318-19, Normas locales)
- ✓ Diseño a flexocompresión
- ✓ Diseño a cortante
- ✓ Generación de ingeniería de detalle

2.10.3. Diseño de losas de entrepiso de concreto armado (Losas Aligeradas, Losas macizas)

- ✓ Elección código de diseño (ACI 318-19, Normas locales)
- ✓ Definición de Strips (Franjas de diseño)
- ✓ Diseño a flexión
- ✓ Diseño a cortante
- ✓ Generación de ingeniería de detalle

2.10.4. Diseño de muros estructurales de concreto armado

- ✓ Elección código de diseño (ACI 318-19, Normas locales)
- ✓ Definición y asignación de Pier Labels
- ✓ Diseño a flexocompresión
- ✓ Generación de ingeniería de detalle